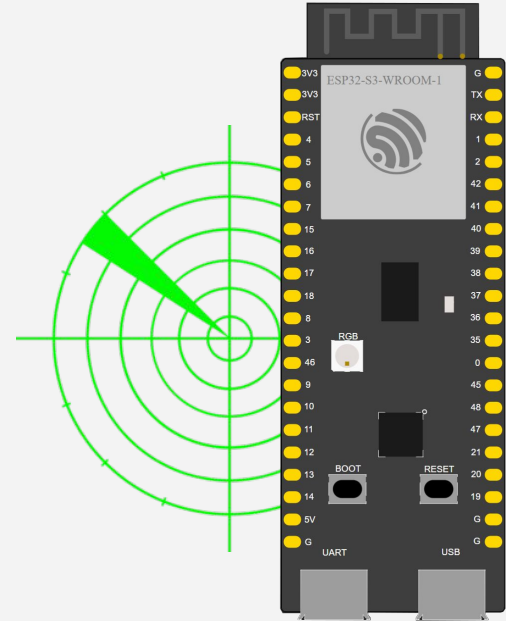


RADAR ESP32 AMB SENSOR ULTRASONICS + MAPA WEB HTML

Per: Lluç Castella i Charlotte Garciano



Índex

01

**El nostre
projecte**

02

**Costos i
materials**

03

**Aspectes
tecnicos**

03.1

**Diagrama
de blocs**

03.2

**Diagrama
de flux**



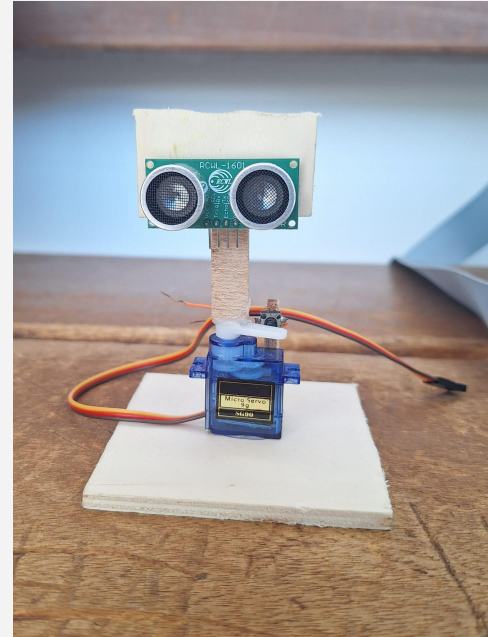
1. El nostre projecte

**Detecció
d'objectes a
distància**

**Aplicació d'aparells
externs i gestió de la
placa**

**Utilització de
múltiples tasques**

**Aplicació de la
connectivitat amb
dades reals**



2. Materials

Component	Referencia	Preu Unitari (€)	Quantitat	Subtotal (€)	Total Preu (€)
Placa de desenvolupament ESP32-S3	ESP32-S3-DevKitC-1	7,00 €	1	7,00 €	20,90 €
Placa de desenvolupament, adaptador	ESP32-S3 Expansion Board	2,50 €	1	2,50 €	
Cables de connexió	Pack de 40 cables tipus Jumper	1,80 €	1	1,80 €	
Cable de connexió PC	Cable USB-C de dades robust	2,00 €	1	2,00 €	
Interruptor	Polsador de panell negre	0,10 €	1	0,10 €	
Sensor I2C	RCWL-1601	4,10 €	1	4,10 €	
Mini Servomotor	SG90	3,40 €	1	3,40 €	

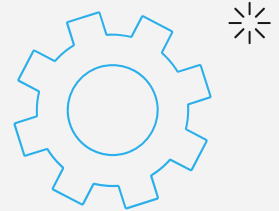
3. Aspectes tècnics

Connexions

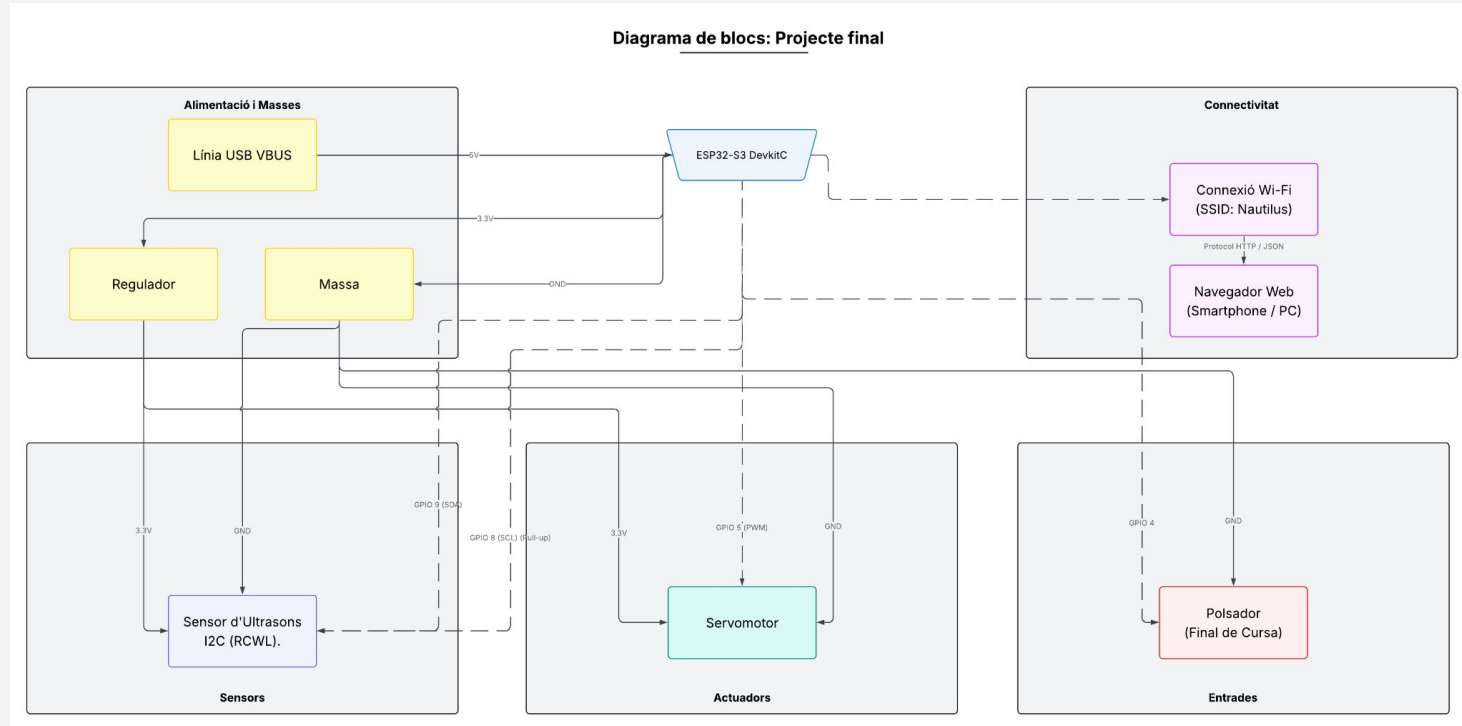
- Servo
 - Alimentació 3.3V
 - GND
 - Pin 5: Senyal PWM
- Sensor
 - Alimentació 3.3V
 - GND
 - Pin 8: SCL (pullup externa de 4.7K Ω)
 - Pin 9: SDA (pullup externa de 4.7K Ω)
- Botó final de carrera
 - GND
 - Pin 4

Distribució de tasques amb FREERTOS

- Nucli 1
 - Control del servo
- Nucli 2
 - Control sensor
 - Funcionament pàgina web



3.1 Diagrama de blocs



3.1 Diagrama de flux

Diagrama de flux: Projecte final

